2012 普通高等学校招生考试 (北京卷理)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{x\in\mathbf{R}\,|\,3x+2>0\}$, $B=\{x\in\mathbf{R}\,|\,(x+1)(x-3)>0\}$, 则 $A\cap B=$ (　)

(A) $(-\infty,-1)$　(B) $\left(-1,-\frac{2}{3}\right)$　(C) $\left(-\frac{2}{3},3\right)$　(D) $(3,+\infty)$

2. 设不等式组 $\begin{cases}0\leqslant x\leqslant 2,\\0\leqslant y\leqslant 2\end{cases}$ 表示的平面区域为 D. 在区域 D 内随机取一个点, 则此点到坐标原点的距离大于 2 的概率是 (　)

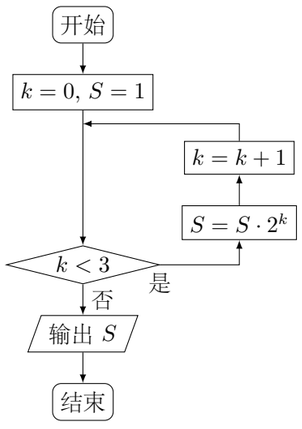
(A) $\frac{\pi}{4}$　(B) $\frac{\pi-2}{2}$　(C) $\frac{\pi}{6}$　(D) $\frac{4-\pi}{4}$

3. 设 $a,b\in\mathbf{R}$. "$a=0$"是"复数 $a+b\mathrm{i}$ 是纯虚数"的 (　)

(A) 充分而不必要条件　(B) 必要而不充分条件

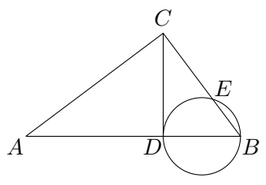
(C) 充分必要条件　(D) 既不充分也不必要条件

4. 执行如图所示的程序框图, 输出的 S 值为 (　)



(A) 2　(B) 4　(C) 8　(D) 16

5. 如图, $\angle ACB=90^\circ$, $CD\perp AB$ 于点 D, 以 BD 为直径的圆与 BC 交于点 E, 则 (　)



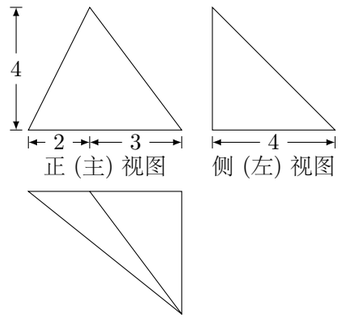
(A) $CE\cdot CB=AD\cdot DB$　(B) $CE\cdot CB=AD\cdot AB$

(C) $AD\cdot AB=CD^2$　(D) $CE\cdot EB=CD^2$

6. 从 0, 2 中选一个数字, 从 1, 3, 5 中选两个数字, 组成无重复数字的三位数, 其中奇数的个数为 (　)

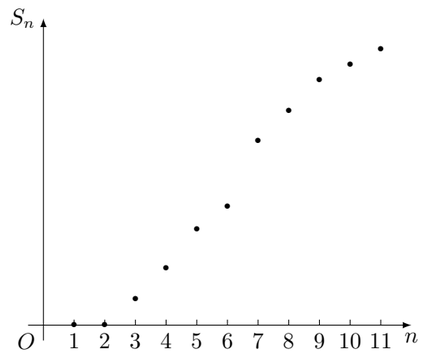
(A) 24　(B) 18　(C) 12　(D) 6

7. 某三棱锥的三视图如图所示, 该三棱锥的表面积是 (　)



(A) $28+6\sqrt{5}$　(B) $30+6\sqrt{5}$　(C) $56+12\sqrt{5}$　(D) $60+12\sqrt{5}$

8. 某棵果树前 n 年的总产量 S_n 与 n 之间的关系如图所示. 从目前记录的结果看, 前 m 年的年平均产量最高, m 的值为 (　)



(A) 5　(B) 7　(C) 9　(D) 11

二、填空题

9. 直线 $\begin{cases}x=2+t,\\y=-1-t,\end{cases}$ (t 为参数) 与曲线 $\begin{cases}x=3\cos\alpha,\\y=3\sin\alpha,\end{cases}$ (α 为参数) 的交点个数为_____.

10. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, S_n 为其前 n 项和, 若 $a_1=\frac{1}{2}$, $S_2=a_3$, 则 $a_2=$_____; $S_n=$_____.

11. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a=2$, $b+c=7$, $\cos B=-\frac{1}{4}$, 则 $b=$_____.

12. 在直角坐标系 xOy 中, 直线 l 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F, 且与该抛物线相交于 A, B 两点, 其中点 A 在 x 轴上方. 若直线 l 的倾斜角为 60°, 则 $\triangle OAF$ 的面积为_____.

13. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1, 点 E 是 AB 边上的动点, 则 $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{CB}$ 的值为_____; $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{DC}$ 的最大值为_____.

14. 已知 $f(x)=m(x-2m)(x+m+3)$, $g(x)=2^x-2$. 若同时满足条件: ① $\forall x\in\mathbf{R}$, $f(x)<0$ 或 $g(x)<0$; ② $\exists x\in(-\infty,-4)$, $f(x)g(x)<0$, 则 m 的取值范围是_____.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x)=\dfrac{(\sin x-\cos x)\sin 2x}{\sin x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域及最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 的单调递增区间.

16. 如图 1, 在 Rt$\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $BC=3$, $AC=6$. D, E 分别是 AC, AB 上的点, 且 $DE\parallel BC$, $DE=2$, 将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起到 $\triangle A_1DE$ 的位置, 使 $A_1C\perp CD$, 如图 2.

(1) 求证: $A_1C\perp$ 平面 $BCDE$;

(2) 若 M 是 A_1D 的中点, 求 CM 与平面 A_1BE 所成角的大小;

(3) 线段 BC 上是否存在点 P, 使平面 A_1DP 与平面 A_1BE 垂直? 说明理由.

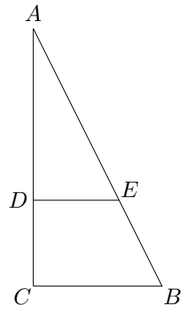


图 1

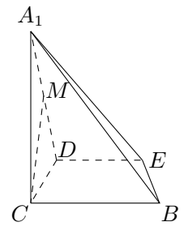


图 2

17. 近年来, 某市为促进生活垃圾的分类处理, 将生活垃圾分为厨余垃圾、可回收物和其他垃圾三类, 并分别设置了相应的垃圾箱. 为调查居民生活垃圾分类投放情况, 现随机抽取了该市三类垃圾箱中总计 1000 吨生活垃圾, 数据统计如下 (单位: 吨):

	“厨余垃圾”箱	“可回收物”箱	“其他垃圾”箱
厨余垃圾	400	100	100
可回收物	30	240	30
其他垃圾	20	20	60

(1) 试估计厨余垃圾投放正确的概率;
(2) 试估计生活垃圾投放错误的概率;
(3) 假设厨余垃圾在“厨余垃圾”箱、“可回收物”箱、“其他垃圾”箱的投放量分别为 a, b, c, 其中 $a>0$, $a+b+c=600$. 当数据 a, b, c 的方差 s^2 最大时, 写出 a, b, c 的值 (结论不要求证明), 并求此时 s^2 的值.
(注: $s^2=\dfrac{1}{n}\left[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2\right]$, 其中 $\overline{x}$ 为数据 x_1, x_2, $\cdots$, x_n 的平均数)

18. 已知函数 $f(x)=ax^2+1\,(a>0)$, $g(x)=x^3+bx$.
(1) 若曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 在它们的交点 $(1,c)$ 处具有公共切线, 求 a, b 的值;
(2) 当 $a^2=4b$ 时, 求函数 $f(x)+g(x)$ 的单调区间, 并求其在区间 $(-\infty,-1]$ 上的最大值.

19. 已知曲线 C: $(5-m)x^2+(m-2)y^2=8$ ($m\in\mathbf{R}$).
(1) 若曲线 C 是焦点在 x 轴上的椭圆, 求 m 的取值范围;
(2) 设 $m=4$, 曲线 C 与 y 轴的交点为 A, B (点 A 位于点 B 的上方), 直线 $y=kx+4$ 与曲线 C 交于不同的两点 M, N, 直线 $y=1$ 与直线 BM 交于点 G. 求证: A, G, N 三点共线.

20. 设 A 是由 $m\times n$ 个实数组成的 m 行 n 列的数表, 满足: 每个数的绝对值不大于 1, 且所有数的和为零. 记 $S(m,n)$ 为所有这样的数表构成的集合. 对于 $A\in S(m,n)$, 记 $r_i(A)$ 为 A 的第 i 行各数之和 $(1\leqslant i\leqslant m)$, $c_j(A)$ 为 A 的第 j 列各数之和 $(1\leqslant j\leqslant n)$; 记 $k(A)$ 为 $|r_1(A)|$, $|r_2(A)|$, $\cdots$, $|r_m(A)|$, $|c_1(A)|$, $|c_2(A)|$, $\cdots$, $|c_n(A)|$ 中的最小值.
(1) 对如下数表 A, 求 $k(A)$ 的值;

1	1	-0.8
0.1	-0.3	-1

(2) 设数表 $A\in S(2,3)$ 形如

1	1	c
a	b	-1

求 $k(A)$ 的最大值;
(3) 给定正整数 t, 对于所有的 $A\in S(2,2t+1)$, 求 $k(A)$ 的最大值.